

文章编号: 1004-1478(2010)06-0058-04

基于 B/S 模式的教材管理系统的设计与实现

旷玲丽, 徐鹤

(福建广播电视大学, 福建 福州 350003)

摘要:针对省级广播电视大学教材管理系统存在的功能单一、安全性低等问题,使用 ASP.NET 和 SQL Server 设计并开发了一个基于 B/S 模式的教材管理系统,实现了教材库存管理、征订和发行全流程管理等功能,构建了良好的人机交互界面,并采用防火墙逻辑隔离保证了内外网数据的安全交互,从而使基层征订与省级广播电视大学教材管理实现无缝结合。

关键词:教材管理; B/S 模式; 三层架构

中图分类号: TP393

文献标志码: A

Design and implementation of teaching material management system based on B/S mode

KUANG Ling-li XU He

(Fujian Radio & TV Univ, Fuzhou 350003, China)

Abstract: Aiming at single function and lower security of teaching material management system in local Radio & TV University, a teaching material management system based on B/S mode was designed and implemented using ASP.NET and SQL Server which realized some functions such as inventory management and whole process management of subscribe and distribution, built good man-machine interaction interface, adopted the security of network to segregate data during external and internal interaction logically.

Key words: teaching material management; B/S mode; 3-tier application

0 引言

教材管理工作是高等学校教学管理工作的重要组成部分,是学校工作得以正常运行的物质保证。随着我国高等教育事业的迅猛发展和教学改革的不深入,基于传统教材管理模式的教材管理信息系统越来越不能适应新形势的要求。广播电视大学更不同于其他普通高校,其办学规模大、层次多,教材管理工作又要面对全省,涉及范围大,内容复杂,任务繁重。目前,基层广播电视大学教材征订仍

采用纯手工模式,这种模式已不能满足广播电视大学教材延伸服务的需要。在现有全国 44 家省级广播电视大学中,重庆广播电视大学^[1]开发出了基于 C/S 模式的教材管理系统,改变了传统的教材管理模式,但 C/S 模式分布功能弱,无法实现教材网上征订;广东广播电视大学^[2]进行了教材管理信息化的初步探索,提出了开发教材管理信息系统的原则和思路,提出了基于 Web 架构的教材管理系统;广西广播电视大学^[3]使用 Access 数据库和 ASP 实现了教材的网络化管理,但 Access 数据库存储容量小且

收稿日期: 2010-10-09

基金项目: 福建广播电视大学科研项目 (KY01010)

作者简介: 旷玲丽 (1984—), 女, 湖南省衡阳市人, 福建广播电视大学助教, 硕士, 主要研究方向为信息系统。

安全性不够高;北京广播电视大学^[4]使用 ASP 和 SQL Server 数据库开发了基于 B/S 模式的教材管理系统,实现了预订教材、预订查询和订单打印等功能,但系统的功能太简单,无法适应复杂的教材管理应用的需要。为此,本文拟针对广播电视大学教材管理的实际情况,开发基于 Web 的 B/S(Browser/Server)结构的教材管理系统,以提高教材管理的服务质量,推进广播电视大学教材管理信息化建设的进程。

1 设计方案

1.1 系统架构设计

现在的系统越来越多地使用多层架构,这种分层结构实现了低耦合、高内聚,体现了分而治之的思想,通过将整个系统分为不同的逻辑块,降低了应用系统开发和维护的成本,将数据访问和逻辑操作集中到组件中,增强了系统的复用性,模块化也使系统的扩展性大大增强。因此,本系统采用 3 层(数据访问层 DAL、业务逻辑层 BLL、表现层 Web)的体系结构,各层之间的关系如图 1 所示。

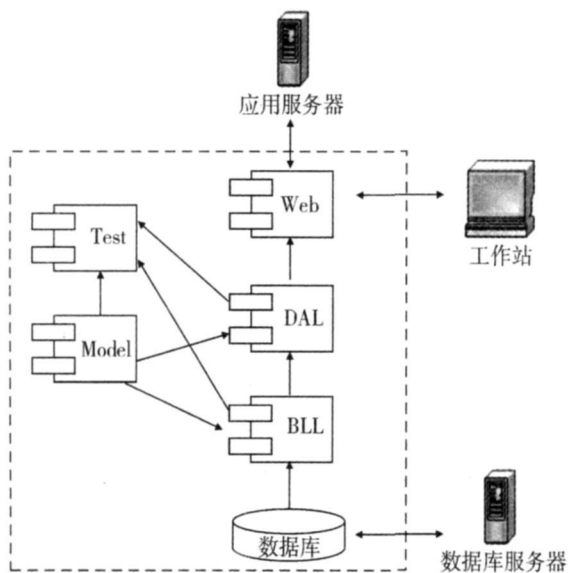


图 1 系统架构图

数据访问层 DAL(data access layer)负责数据库的数据存取,业务逻辑层 BLL(business logic layer)通过调用 DAL 的方法来实现业务需求,表现层 Web 通过调用 BLL 的方法来实现与用户的交互。Test 负责 Model DAL 和 BLL 的单元测试,Model 提供数据实体类供 Web、BLL、DAL 调用。

各层的功能如下: 1) DAL 负责与数据库交互。为了提高可维护性,采用 OOP 的设计思想,只有 BLL 可以直接调用 DAL 类中的方法,不可以跨层调用。2) BLL 由多个不同的类互相配合实现复杂的业

务逻辑。3) Test 负责对 BLL、DAL 以及 Model 进行单元测试,按照 XP 以及 TDD(测试驱动开发)的思想,先编写单元测试类,后开始类方法的编写。通过测试来指导程序代码的开发,单元测试的通过就是类方法的完成。Test 层的结构类似 DAL、BLL 等,针对不同的类建立相应的测试单元类。4) Web 直接与用户交互,通过 CodeBehind 代码,该层可直接调用 BLL 以实现用户的业务需求,并将结果显示在 Web 页面。

1.2 主要功能模块设计

根据教材管理业务的特点,以低耦合、高内聚为原则,设计了如图 2 所示的系统模块结构图。

该系统的主要功能如下。

1) 征订子系统。教材征订录入采用购物车模式,操作简单方便,征订工作完成后可以导出征订列表,可查看教材库存、开设课程的对应教材信息等。

2) 系统管理。包括权限角色管理、数据库管理、用户管理、采购部门管理、采购单位管理、机主信息管理、换季信息管理等。

3) 课程管理。包括专业管理、订单类型管理、订单表管理等。

4) 教材管理。包括教材分类管理、教材查询、课程与教材对应设置等。

5) 征订管理。征订单可以通过征订子系统录入,也可以通过其他方式(如电子稿或文件等)上传至省校教材中心。针对第 1 种方式,系统提供了征订单审核录入功能,直接转化为所征订教材信息;针对第 2 种方式,系统提供了征订录入功能,可录入所征订教材信息。此外,还可对教材进行成批追加征订、成批追加订单功能用于对已有教材征订数和征订单位的某一主教材,成批添加一种辅助教材,减少录入量,提高录入教材的准确性和录入速度。

6) 采购管理。征订录入教材时,将比对库存,若教材库存不足,将自动列入待采购信息列表中,征订采购功能将待采购信息生成采购单。还可进行临时采购,用于临时制订、补订采购单。

7) 入库管理。生成采购单信息时,将自动生成待入库信息,到货入库功能将待入库教材生成入库单。入库时,若采购教材信息与原采购单不符,可在书目替换时,更改出版社、教材名称等信息。到货对账功能将查询一段时间内的到货情况,有按教材查询、按单位查询 2 种查询方式,可以查询征订数、采购数、到货数、欠货数、未到数、库存数、到货率等。盘库功能为库存盘点操作,可生成盘存表,修改实

际盘库库存及库位,可进行盈查询、亏查询、盈亏查询、平账查询等。

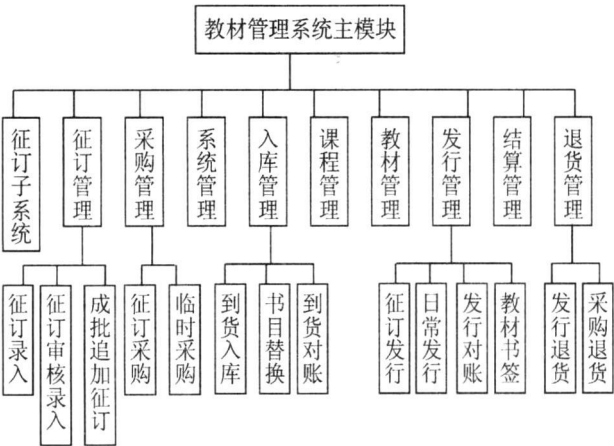


图 2 系统模块结构图

8 发行管理.征订录入教材时,将自动生成待发行教材信息,系统提供了强大的发行功能,可按单位、征订日期、教材等信息进行筛选,生成发行单,还可进行日常发行,用于日常零售.发行对账功能将查询一段时间内的发行情况,有按发行单查询、按单位查询 2 种查询方式,可以查询征订数、已发数、欠发数、未发数、库存数、发行码洋、发行实洋、发行率等.教材书签功能为查询某一季内某种教材的发行情况。

9 退货管理.发行退货功能为征订单位向发行单位退货,与供应商结算教材费用时需要教材的清理工作,剩余的教材退还给供应商.该工作在采购退货功能中完成。

10 结算管理.包括到货结算、发行结算、运费结算等功能。

此外,系统还提供了强大的查询功能、报表打印功能,按用户的不同需求,进行精确查询或模糊查

询,实现了对征订、采购、到货、发行等信息的查询与打印。

1.3 数据流程分析

通过对教材中心现有系统的详细调研,根据新系统开发的目标,对系统进行了逻辑模型设计,设计了如图 3 所示的数据流程图。

2 系统的实现

2.1 系统的开发环境

本系统采用 M icrosoft V isual Studio 2008 为开发平台,以 M icrosoft SQL Server 2005^[5]为数据库后台.使用 W indows Server 2003 为服务器操作系统.系统以极限编程为开发思想,采用了面向对象的程序设计方法,利用了数据库技术,使用了 B /S 架构,编程语言为 C 以及 ASP. NET^[6-7], W eb 页面采用 ASP. NET 后台程序由 C 编写。

2.2 系统实现的主要技术

1 数据库访问技术.在系统开发的过程中,数据库访问技术是影响整体系统性能的一个重要因素,也是系统开发者必须认真考虑的一个环节.数据库访问技术的优劣将直接影响到系统的数据传输速度,甚至成为系统性能的瓶颈.因此,在对多种数据库访问技术的性能进行分析的基础上,本文选择了微软公司推出的 ADO. NET 技术。

2 访问权限控制.访问控制技术是在保护资源安全的前提下实现资源共享,以访问控制表的形式来规定主体(如用户)对客体(如文件、数据库、设备)的访问权限(如可读、可写).在文件系统、数据库系统、设备管理、WWW 等之中,都采用访问控件技术来控制用户访问权限。

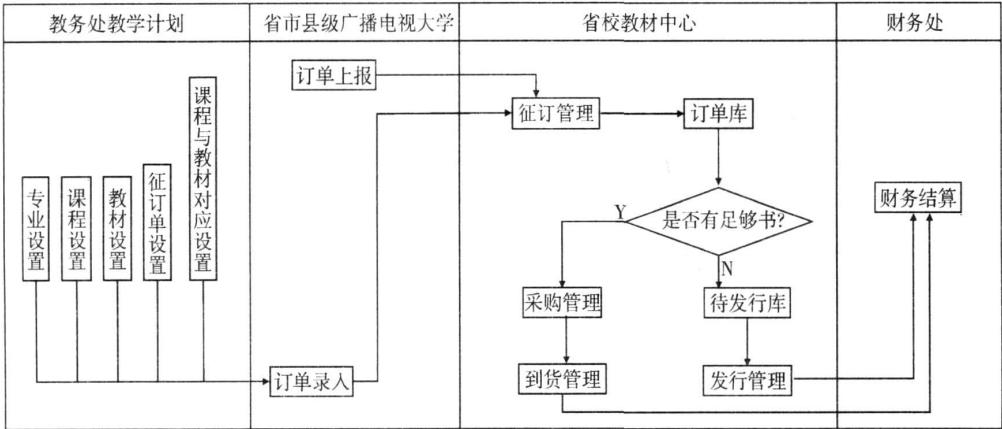


图 3 教材管理系统的流程图

3 数据加密. 对于十分重要的数据, 系统采用了 DES 或 FWZ1 及散列算法 (MD5) 等加密算法, DES 或 FWZ1 可同时配置, 用户依据效率、安全性和传输速度选择最佳方式. 每一个加密通信将产生一对高度保密的公共和专用密钥, 利用 SRA 技术, 实现通信的确认授权. 为了防止黑客 (非法用户) 通过网络监听或者截取用户登录系统的数据包, 系统采用了散列算法 (MD5) 加密, 在服务器预置散列函数, 用户在客户端登录时, 散列函数自动将数据加密, 产生 128 b 数据包, 假使非法用户截获数据包, 也很难通过一般的黑客工具解密, 这样就建立了较高的系统数据安全机制.

2.3 案例分析

征订发行的实现步骤如下.

1 按条件查询出待发行教材. 查询条件有: 单位名称, 征订日期, 教材名称. 库存为 0 的教材将不会被查询出来.

2 处理暂不发行的教材. 有些教材此次暂不发行, 待下次再发行, 可先 “删除” 此教材.

部分代码如下:

```
GridViewRow row = GridView1.Rows[i];
CheckBox ck = (CheckBox) row.Cells[0].FindControl(
    “ckItem”);
if (ck.Checked) {
    row.Style.Add(HtmlTextWriterStyle.Display, “none”); }
```

3 打印预览. Crystal Reports for Visual Studio Net 可以快速创建复杂、具有专业外观和演示文稿质量的交互式报表, 并且配备可以灵活调整以满足用户需求的信息传递功能. 是 .NET 环境下一种较好的 Web 报表解决方案^[8]. 本系统采用水晶报表作为报表解决方案.

部分代码如下:

```
CrystalReport1 crl = new CrystalReport1();
crl.SetDataSource(dt);
this.CrystalReportViewer1.ReportSource = crl;
this.CrystalReportViewer1.ParameterFieldInfo = this.GetParameterFields();
```

```
this.CrystalReportViewer1.DataBind();
```

4 发行教材. 按单位生成发行单, 发行情况将记录至教材书签. 图 4 为征订发行的运行界面.

3 结语

本系统使用 .NET 框架类库进行应用开发, 采用防火墙逻辑隔离保证了内外网数据交互, 实现了基层征订与省级广播电视大学教材管理的无缝结合, 省级广播电视大学管理员可以直接审核录入征订单, 解决了以往需人工记忆课程与教材对应关系进行征订单录入的问题. 将征订乃至发行的整个教材管理流程灵活地固化在软件工作流之中, 实现了教材征订网络化管理; 实时显示教材需求和库存信息, 征订单位可以及时了解教材使用计划、教材变更、教材供应等情况, 学校可以及时调整征订、采购、发行等计划. 经测试, 系统运行良好, 人机界面友好, 操作方便, 易学易用, 满足了学校教材管理的各项功能要求, 减轻了教材管理人员的工作量和劳动强度, 提高了工作效率, 推进了广播电视大学教材管理的信息化进程.

参考文献:

- [1] 辜仕梅, 刘映林. 重庆电大教材计算机管理系统开发研究与应用 [J]. 重庆广播电视大学学报, 2002(2): 36.
- [2] 朱常锋. 广东电大教材管理信息化初探 [J]. 广东广播电视大学学报, 2003, 12(2): 27.
- [3] 何玉可, 秦米源. 广西电大远程教材网络信息管理系统构建与应用 [J]. 广西广播电视大学学报, 2004, 15(4): 28.
- [4] 刘中秋. B/S 模式下教材管理系统的设计与实现 [J]. 科技资讯, 2010(8): 10.
- [5] Beighley L. 深入浅出 SQL [M]. O'Reilly Taiwan 公司, 译. 南京: 东南大学出版社, 2009.
- [6] 明日科技. ASP.NET 程序开发范例宝典 [M]. 北京: 人民邮电出版社, 2009.
- [7] 李天平. .NET 深入体验与实战精要 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2009.
- [8] 李云亮, 李相枢. .NET 环境下两种 Web 报表解决方案的对比分析 [J]. 计算机应用研究, 2004(6): 212.